Projeto resolvido como exemplo

Cálculos reproduzíveis — geometria hipotética de 36/24 espiras

20 de outubro de 2026

Conteúdo

1. Finalidade e limites do exemplo . . . 1
2. O que é dado e o que foi adotado . . . 1
3. Confirmar o circuito antes do bobinamento . . . 2
4. Conferência das correntes fornecidas . . . 2
5. Por que o exemplo inicial 24/16 foi revisto . . . 3
6. Seleção por AeAw . . . 3
7. Espiras, fluxo e energia . . . 4
8. Comparação magnética entre frequências . . . 4
9. Entreferro calculado e significado físico . . . 5
10. Cobre: área e quantidade de filamentos . . . 5
11. Janela, camadas e desenho do carretel . . . 5
12. Fator de execução e verificação de área . . . 6
13. Comprimentos por camada e resistência . . . 7
14. Perdas, orçamento térmico e resultado condicional . . . 7
15. Dispersão e capacitância . . . 8
16. Fabricação do exemplo, sem ligação ao conversor nominal . . . 9
17. Plano de ensaios com valores de referência . . . 9
18. Lista de materiais do exemplo para duas unidades . . . 10
19. Comparação final A/B e decisão . . . 10
20. Reprodução e substituição das hipóteses . . . 11

1. Finalidade e limites do exemplo

Este documento resolve um exemplo de dois indutores acoplados idênticos para estudar o conversor de 2 kW, com Lm=209 µH e relação Ns/Np=2/3. Os cenários A (50 kHz) e B (100 kHz) são comparados sem transformar hipóteses em resultados de simulação.

O exemplo usa uma geometria hipotética maior. Não corresponde a um E55, PQ40 ou outro núcleo de estoque confirmado. Não é uma liberação para construir e energizar os componentes nominais do conversor. Ele mostra como fechar uma ficha numérica, reprovar tentativas, ajustar espiras/janela e definir os ensaios que faltam. A seleção comercial e a operação em potência exigem os dados ausentes.

O objetivo didático é avançar além de uma lista de fórmulas: escolher valores explícitos, executar cada substituição e montar uma sequência física coerente, mantendo a distinção entre dados medidos, requisitos e escolhas de estudo.

2. O que é dado e o que foi adotado

Parâmetro	Valor	Situação
Potência nominal total	2.000 W	Requisito do conversor; não multiplicar pelas saídas

Parâmetro	Valor	Situação
Entrada	56 Vcc	Requisito
Barramento	340 V / +170 V / −170 V	Conexões e cargas ainda precisam de esquema completo
Lm por componente	209 µH	Requisito; referência primária ainda a confirmar no PSIM
Ns/Np	2/3	Aproxima 0,667
Ipk de referência	7,83 A	Arredondamento do maior pico do arquivo
Envelope de estudo	10 A	Hipótese de projeto, não transiente simulado
Ip,rms / Is,rms físicos	8 A / 6 A	Hipóteses didáticas; não extraídas de iM
Ae / Aw úteis	354 mm² / 400 mm²	Geometria fictícia; não dado de catálogo
le / µr	120 mm / 2.000	Hipóteses para relutância
Janela útil	25 mm × 16 mm	Gabarito hipotético, com convenção de uma passagem das espiras
Blim	0,20 T	Meta de estudo; não Bsat do material
Jmáx / ku de projeto	3 A/mm² / 0,35	Critérios preliminares
Tolerâncias de fluxo	L +5%; Ae −5%	Hipóteses de robustez a verificar no catálogo
Temperatura do cobre para R	100 °C	Condição de cálculo da resistência, não previsão térmica
Material ferrítico	Não especificado	Seleção depende de curvas oficiais e estoque

Ae é seção magnética efetiva; Aw é a seção útil de uma janela atravessada por todos os condutores do desenho. Se um fabricante publicar a soma de duas janelas, converter antes de comparar. Não contar o mesmo cobre duas vezes nem duplicar área útil.

3. Confirmar o circuito antes do bobinamento

O recorte recebido sugere dois componentes independentes, cada um com P e S, ramo Lm e dispersão Lk. A imagem parcial não confirma o modelo completo ou os sentidos dos pontos. Para o exemplo, cada conjunto é construído separadamente e usa a mesma ficha; a ligação no conversor deve seguir o esquema completo.

Com correntes definidas entrando nos pontos, adotar $iM = iP + n \cdot iS$. Portanto $iP = iM - n \cdot iS$. A corrente eficaz física exige integrar iP(t) e iS(t), incluindo seus intervalos de condução. Não usar 6,18 A de iM como se fosse automaticamente a corrente do primário.

Os valores 8/6 A deste documento apenas permitem demonstrar o cálculo de cobre. Não são garantia de atendimento ao conversor de 2 kW. Uma vez exportadas as correntes físicas, substituí-las no código; a contagem de fios e a janela podem mudar.

4. Conferência das correntes fornecidas

Janela de cinco períodos: 34,940 a 35,040 ms. O arquivo tem 1.504 amostras e o período nominal é 20 µs. O programa integra no tempo, interpola os limites e calcula o RMS pelo quadrado de cada trecho linear.

Grandeza	Lm1	Lm2
Média (A)	6,099703	5,966345
RMS magnetizante (A)	6,180803	6,049461
Máximo na janela (A)	7,823397	7,691064
Mínimo na janela (A)	4,373278	4,237980
Pico a pico (A)	3,450119	3,453084
Ondulação (%)	56,5621	57,8760

Maior valor de todo o arquivo: 7,827687 A. Não é máximo garantido de partida ou desequilíbrio.

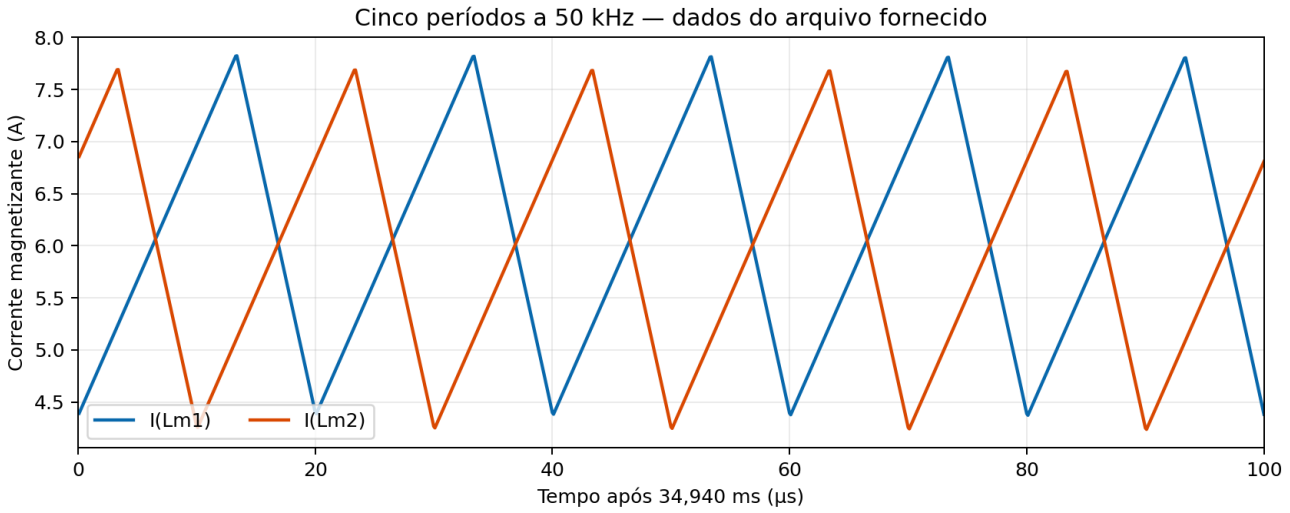


Figura 1: Correntes magnetizantes medidas na exportação do PSIM.

A área de tensão de uma rampa é aproximadamente $L \cdot \Delta i$. Para Lm1: $209\times10^{-6}\times3{,}450119=721{,}075\times10^{-6}$ V·s. O valor usa o envelope de cinco ciclos; exportar vM(t) e analisar cada ciclo para o fechamento definitivo.

5. Por que o exemplo inicial 24/16 foi revisto

$Np \geq L \cdot Ipk/(Ae \cdot Blim)$. Com apenas o pico 7,83 A:

$Np \geq 209\times10^{-6}\times7{,}83/(354\times10^{-6}\times0{,}20)=23{,}115$.

24/16 satisfaz a razão, mas B≈0,1926 T e há pouca folga até a meta de 0,20 T. A 10 A, B≈0,2460 T. Essa tentativa não é adequada ao envelope didático escolhido.

Para 10 A e sem tolerâncias: $Np \geq 29{,}52$; a opção 30/20 chega a 0,1968 T. Com L+5% e Ae−5%, sobe a 0,2175 T e reprova a meta. A opção 33/22 reduz o fluxo, mas não permite duas metades iguais de P. Para facilitar intercalamento simétrico e manter folga, escolher **Np=36 e Ns=24**.

Na janela antiga hipotética de 250 mm², 36/24 com os mesmos feixes não cabe no critério de ocupação usado. O exemplo aumenta Aw para 400 mm². Isso é uma decisão geométrica de estudo, não uma alteração presumida de um núcleo comercial.

6. Seleção por AeAw

O cobre exige:

$Aw \cdot ku \geq Np \cdot Ip,rms/J + Ns \cdot Is,rms/J$.

Como $Ns=n \cdot Np$ e $Np \geq L \cdot Ipk/(Ae \cdot Blim)$:

$Ae \cdot Aw \geq L \cdot Ipk \cdot (Ip,rms+n \cdot Is,rms)/(Blim \cdot J \cdot ku)$.

Substituição SI:

$AeAw_req = (209\times10^{-6}\times10\times(8+(2/3)\times6))/(0{,}20\times3\times10^{6}\times0{,}35)$.

Resultado: **11,9429 cm⁴**.

Área disponível: $354\times400=141.600$ mm⁴=**14,16 cm⁴**. A triagem passa: 14,16>11,9429. O cálculo de camadas, a margem magnética e o calor continuam obrigatórios.

O método foi derivado do fluxo e da área de cobre, sem usar a fórmula de potência de um Flyback. A corrente de pico é magnetizante; as correntes do somatório são as dos enrolamentos físicos. ku já representa a utilização global de cobre nu no critério.

7. Espiras, fluxo e energia

Escolha inteira: P=36 espiras; S=24; n=24/36=0,666667. Primário dividido em P1=18 e P2=18 em série aditiva.

$AL_{alvo}=L/Np^2=209\ \mu H/1.296=161{,}265432\ nH/espira^2$.

$Ls,mag=(24/36)^2\times209=92{,}888889\ \mu H$.

O entreferro será ajustado para esse AL. O arredondamento das espiras sem ajuste de AL não garante 209 µH.

Condição	Cálculo	B
Pico do arquivo arredondado	209 µH×7,83/(36×354 mm²)	0,128411 T
Envelope hipotético	209 µH×10/(36×354 mm²)	0,163999 T
Envelope, L+5%, Ae−5%	219,45 µH×10/(36×336,3 mm²)	0,181262 T

O último valor é inferior à meta 0,20 T. Ainda falta verificar Bsat mínimo a quente e fluxo local com Amin da peça real. Ae efetivo não substitui a menor seção local, e µ não foi comprovado em polarização CC.

Energia no envelope: $W=\frac{1}{2}\times209\times10^{-6}\times10^2=10{,}45\ mJ$ por unidade. No pico de referência, 6,407 mJ. Não somar novamente a energia dos dois enrolamentos como se fossem dois núcleos independentes: ambos compartilham a energia do mesmo componente.

A energia do modelo de dois indutores acoplados pode ser escrita $\frac{1}{2}Lp\ ip^2+\frac{1}{2}Ls\ is^2+M\ ip\ is$, respeitando sentidos. O modelo Lm mais dispersões distribui essa energia em ramo magnetizante e fluxos de dispersão.

8. Comparação magnética entre frequências

A 50 kHz, $\Delta B=L\cdot\Delta i/(Np\cdot Ae)$:

$\Delta B1=209\times10^{-6}\times3{,}450119/(36\times354\times10^{-6})=56{,}5815\ mT$.

B é unipolar com forte polarização CC; a amplitude AC aproximadamente metade de ΔB não é igual a Bpk total.

Para 100 kHz, apenas se tensões por estado, duty e médias se mantiverem, Δi e ΔB cairiam à metade. O projeto B mantém 36/24 e 209 µH neste exemplo comparativo; não se divide N por dois.

Grandeza magnetizante	A — 50 kHz	B — 100 kHz, condicional
Δi1 (A)	3,450119	1,725060
Δi2 (A)	3,453084	1,726542
Ondulação 1 (%)	56,5621	28,2810
Ondulação 2 (%)	57,8760	28,9380
ΔB1 (mT)	56,5815	28,2908
ΔB2 (mT)	56,6301	28,3151
Irms magnetizante 1 (A)	6,180803 do arquivo	6,119997 pela aproximação triangular
Irms magnetizante 2 (A)	6,049461 do arquivo	5,987126 pela aproximação triangular

O programa também calcula uma aproximação triangular a 50 kHz, ligeiramente diferente do RMS integrado. Essa diferença não é erro de integração: são métodos/dados distintos. Para a conferência do PSIM usar os valores integrados.

209 µH continua sem atender 20%. A 50 kHz, o cálculo estático daria 591,1/604,8 µH; a 100 kHz condicional, 295,5/302,4 µH. Não incorporar essas alterações ao exemplo sem refazer energia, controle, fluxo, espiras e janela.

9. Entreferro calculado e significado físico

$R_{total}=N_p^2/L_m=1.296/(209\times10^{-6})=6{,}20096\times10^6$ A/Wb.

$g_{eq}=\mu_0 A_e N_p^2/L_m-l_e/\mu_r$.

$g_{eq}=(4\pi\times10^{-7}\times354\times10^{-6}\times1.296)/(209\times10^{-6})-0{,}120/2.000$.

Resultado: **2,698493 mm** sem espraiamento.

A relutância do núcleo foi incluída, mas le/μr e a geometria são hipotéticos. Com gap apenas na coluna central e faces externas encostadas, esse é aproximadamente o comprimento central somado. Com espaçamento uniforme de toda a junta e áreas externas totais equivalentes à central, o fluxo cruza duas juntas em série; a espessura inicial de espaçador seria aproximadamente **1,34925 mm**, não 2,69849 mm em cada face.

Esse gap é grande o suficiente para tornar o fringing uma pendência relevante. Não se propõe simplesmente colocá-lo ao lado do cobre e declarar perdas baixas. Para uma peça real, procurar gap central/distribuído apropriado do fabricante, prever distância do cobre e avaliar aquecimento local; o tamanho físico pode mudar ao incluir Agap efetiva. Se o fringing impedir a margem térmica, a construção proposta deve ser rejeitada ou reformulada.

AL é ajustado medindo com S aberto e pressão de montagem reproduzível, depois verificando a relação entre indutância própria e Lm do modelo. Pequeno sinal em i≈0 não comprova a indutância incremental entre 4 e 10 A.

10. Cobre: área e quantidade de filamentos

Com J≤3 A/mm²: AcuP≥8/3=2,6667 mm² e AcuS≥6/3=2,0000 mm².

AWG30: $d=0{,}127\times92^{((36-30)/39)}=0{,}254639$ mm.

$A_{fio}=\pi d^2/4=0{,}050926$ mm².

Número mínimo de fios: $m_P=\lceil 2{,}6667/0{,}050926\rceil=53$; $m_S=\lceil 2/0{,}050926\rceil=40$.

Áreas finais P=2,699079 mm², S=2,037041 mm². Densidades P=2,9640 A/mm² e S=2,9454 A/mm².

Fios esmaltados em paralelo precisam ter comprimentos e percursos semelhantes, transposição das posições e conexão de todos os filamentos. Litz exige construção e terminação apropriadas. Muitos fios não garantem Rac baixo se não houver controle de proximidade e divisão de corrente.

A profundidade do cobre a 20 °C é cerca de 0,296 mm a 50 kHz e 0,209 mm a 100 kHz. O raio do AWG30 é 0,127 mm, inferior a ambas. Isso ajuda no efeito pelicular individual, mas as três camadas de cada seção ainda estão sujeitas a proximidade.

Comparar AWG28 (33/25 fios para as mesmas hipóteses), AWG30 (53/40) e AWG32 (84/63). AWG32 pode reduzir perdas de campo em certas condições, mas aumenta esmalte e dificuldade de fabricação. Testar feixe real antes de comprar toda a metragem.

11. Janela, camadas e desenho do carretel

Adotar diâmetro externo máximo hipotético de 0,30 mm. Feixe P: 53 fios organizados em retângulo aproximado de 3,3×1,5 mm (55 posições, duas vazias). Feixe S: 40 fios, 3,0×1,2 mm. Essas dimensões são de gabarito ordenado, não de feixe circular solto.

Largura axial útil=25 mm. Então P comporta floor(25/3,3)=7 espiras/camada; S comporta floor(25/3,0)=8.

Seção radial	Espiras	Fios paralelos	Distribuição por camada
P1, interna	18	53×AWG30	7 + 7 + 4
S, intermediária	24	40×AWG30	8 + 8 + 8
P2, externa	18	53×AWG30	7 + 7 + 4

Fios: 3×1,5+3×1,2+3×1,5=12,6 mm radiais. Reservas didáticas: 0,20 mm inicial; duas barreiras P/S de 0,50 mm; seis fitas entre camadas de 0,05 mm; 0,20 mm externo. Total=1,70 mm. Altura final=**14,30 mm**; folga até 16 mm=**1,70 mm**.

Essas espessuras são hipóteses geométricas, não uma especificação de isolação aprovada. A largura de 25 mm já deve excluir margens elétricas e mecânicas. O recorte não determina se existe isolação de segurança requerida entre P e S. As distâncias e a classe do sistema devem ser definidas pela aplicação, picos e norma pertinente.

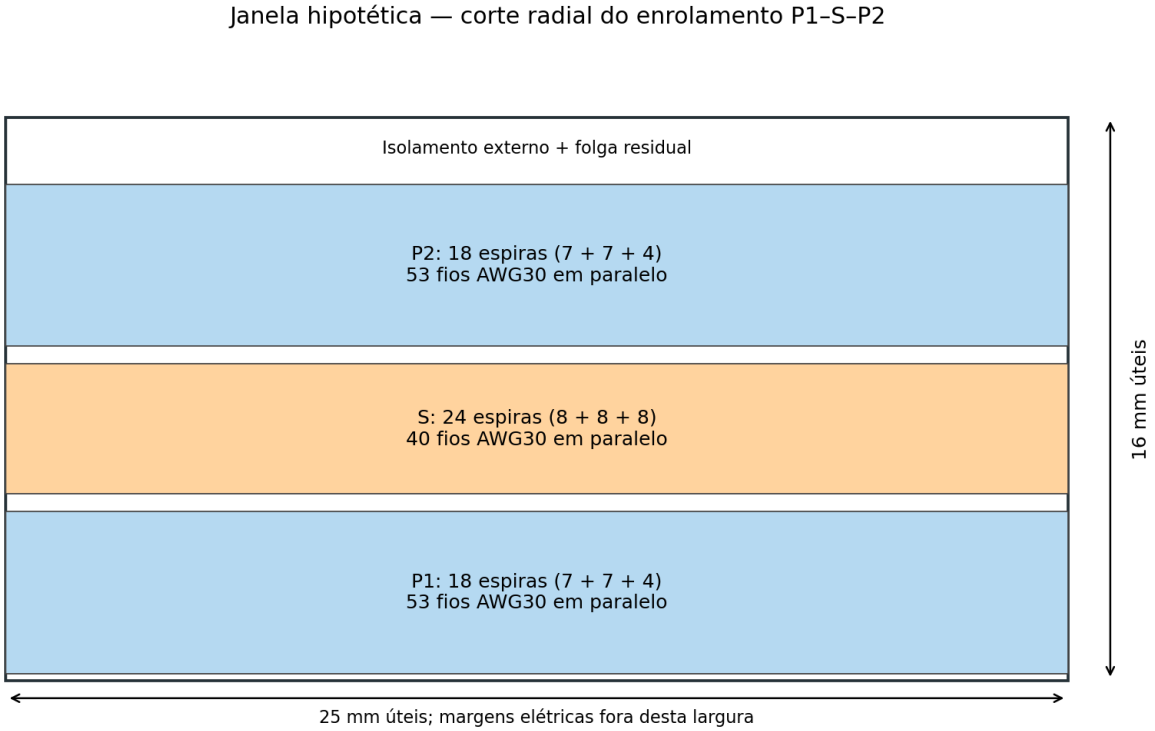


Figura 2: Corte radial do exemplo, com uma janela útil hipotética.

P1 e P2 ficam em série aditiva. Marcar todos os inícios e fins e confirmar com LCR ou gerador isolado. A ligação dos pontos em Lm1/Lm2 no conversor pode diferir; o desenho abaixo é de um componente isolado, não o esquema completo do conversor.

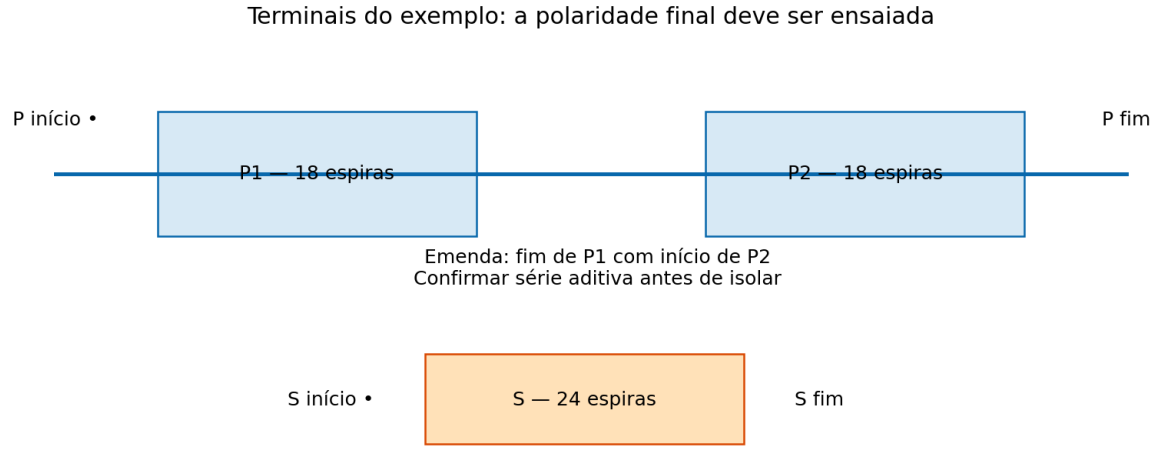


Figura 3: Identificação didática dos terminais e da emenda do primário.

12. Fator de execução e verificação de área

A definição da aula é FE=Aw_min/Aw, incluindo o esmalte:

$A_{w,min}=(36\times53+24\times40)\times\pi\times0{,}30^2/4=202{,}727\ mm^2$.

$FE_{anexo}=202{,}727/400=0{,}506817$.

Para empacotamento 0,785 e reserva de 42,5 mm² equivalente às fitas/barreiras da hipótese:

$FE_{geom}=(202{,}727/0{,}785+42{,}5)/400=0{,}751877$.

Cobre nu real na janela: $(36\times2{,}699079+24\times2{,}037041)/400=0{,}365140$. É maior que o ku de triagem 0,35, mas inferior à capacidade geométrica assumida com isolantes. Além da área, a contagem de camadas demonstrou folga radial.

As embalagens retangulares dos feixes ocupam aproximadamente 264,6 mm², ligeiramente mais que o cálculo circular corrigido. Somando as reservas de 42,5 mm² resulta 307,1/400=0,76775. O retângulo envolvente de toda a altura ocupa 25×14,3/400=0,89375, incluindo vazios nas camadas incompletas. São métricas diferentes; não misturar seus valores.

A aprovação é apenas do gabarito ideal. Se o feixe real aumentar de largura/altura, as camadas podem mudar de forma descontínua. Medir uma amostra transposta e rever sem apertar o esmalte.

13. Comprimentos por camada e resistência

Usar o mesmo MLT para a seção interna e externa subestima a resistência externa. O exemplo utiliza contorno convexo hipotético com perímetro base $C_0=114$ mm. A linha paralela a uma distância radial r tem perímetro aproximado:

$C(r)=114+2\pi r\ mm$.

O contorno é um modelo didático; na peça real o perímetro deve ser medido ou obtido do desenho. Os centros das camadas incluem fita inicial, barreiras e fitas entre camadas.

Seção	Raios das camadas (mm)	MLT médio ponderado (mm)
P1	0,95; 2,50; 4,05	128,084807
S	5,90; 7,15; 8,40	158,924775
P2	10,25; 11,80; 13,35	186,518430

Por exemplo, $MLT_{P1}=[7C(0{,}95)+7C(2{,}50)+4C(4{,}05)]/18$. Comprimento de P inclui as duas seções e 0,20 m de terminais por filamento; S inclui 24 espiras e 0,20 m.

Resultados: l_P=**5,862858 m**, l_S=**4,014195 m** por filamento. A emenda P1/P2 pode exigir reserva adicional real.

A 100 °C: $\rho=0{,}01724\times[1+0{,}00393\times(100-20)]=0{,}022660256\ \Omega\cdot mm^2/m$.

$R_P=\rho l_P/A_{cu,P}=49{,}221926\ m\Omega$.

$R_S=\rho l_S/A_{cu,S}=44{,}654323\ m\Omega$.

$P_{cu,DC}=8^2R_P+6^2R_S=4{,}757759\ W$ por componente, sob as hipóteses de corrente e temperatura. Esse é o valor que seria dissipado pelas mesmas correntes RMS se a resistência fosse Rdc; não é a perda real em alta frequência.

14. Perdas, orçamento térmico e resultado condicional

Sem curvas de ferrite, espectro dos fios ou montagem térmica, não se determina a perda total real. Para executar um exemplo completo sem atribuir números falsos a N87/N97, estabelecer **metas de aceitação**, que devem ser demonstradas:

- Perda de cobre total $\le1{,}5\times P_{cu,DC}=7{,}136638$ W por unidade.
- Perda de núcleo ≤3,0 W por unidade.
- Resistência térmica efetiva para o ponto quente ≤5 K/W.
- Ambiente 25 °C e limite de estudo 80 °C.

Se todas essas metas forem satisfeitas:

$P_{total} \leq 10{,}136638\ W$ por unidade.

$T_{quente} \leq 25 + 5 \times 10{,}136638 = 75{,}683\ °C$.

O orçamento passaria a meta de 80 °C, mas **não é previsão medida ou estimativa oficial do ferrite**. A resistência foi calculada a 100 °C como hipótese conservadora em relação a esse limite de estudo. Resistência térmica e temperatura de ponto quente exigem ensaio; a ferrite e o cobre podem ter temperaturas diferentes.

Para duas unidades: perda combinada ≤20,273 W se os orçamentos forem demonstrados. A parcela seria cerca de 1,014% dos 2 kW, sem incluir semicondutores, capacitores e conexões. Não chamar isso de eficiência do conversor.

Volume magnético efetivo hipotético $V_e \approx A_e \cdot l_e = 42{,}48\ cm^3$. A meta $P_{core} \leq 3\ W$ equivale a $P_v \leq 3/(42{,}48 \times 10^{-6}) = 70{,}62\ kW/m^3$, a verificar na forma de onda e polarização reais. O número é limite permitido, não perda específica do material.

O cálculo correto do cobre é $P_{cu} = I_{dc}^2 R_{dc} + \Sigma I_{h,rms}^2 R_{ac}(h_f, T)$. A perda de núcleo é $P_{core} = P_v \times V_e$, com f, ΔB, forma de onda, Bdc e temperatura apropriados. Para curvas senoidais, usar amplitude AC, sem confundir ΔB pico a pico com Bpk da curva. A iGSE e as correções de polarização só são úteis com parâmetros válidos.

A tabela seguinte é uma sensibilidade SEM associação com 50 ou 100 kHz; mostra quanto os ensaios precisam controlar as perdas.

Fator de cobre sobre referência DC	Pcore adotada (W)	Ptotal (W)	T se Rθ=5 K/W (°C)	T se Rθ=10 K/W (°C)
1,3	1,0	7,185	60,93	96,85
1,3	3,0	9,185	70,93	116,85
1,3	5,0	11,185	80,93	136,85
1,5	1,0	8,137	65,68	106,37
1,5	3,0	10,137	75,68	126,37
1,5	5,0	12,137	85,68	146,37
2,0	1,0	10,516	77,58	130,16
2,0	3,0	12,516	87,58	150,16
2,0	5,0	14,516	97,58	170,16

Esses cenários não escolhem a melhor frequência. Se a meta térmica falhar, revisar área de cobre, geometria do gap, distribuição do campo, janela, material e ventilação. Não compensar apenas elevando o limite de temperatura sem uma justificativa de sistema.

15. Dispersão e capacitância

O intercalamento P1–S–P2 foi escolhido para reduzir a separação média das ampère-espiras. Isso não prova um Lk numérico. Faltam forma do carretel real, campos do gap e medições; não usar um percentual arbitrário como resultado calculado.

Metas referidas a P: $L_k \leq 10{,}45\ \mu H$ e máximo 20,9 µH. No S: ≤4,644 µH e máximo 9,289 µH. O secundário tem menos espiras e a referência se transforma por n^2, não por n.

No modelo de duas indutâncias próprias, $L_{sc,P} = L_p - M^2/L_s = L_p(1-k^2)$. Se $L_p \approx L_m$, meta de 5% implica $k \geq 0{,}97468$; para 10%, $k \geq 0{,}94868$. Confirmar o modelo antes de aplicar esses números ao PSIM.

Aproximar os enrolamentos aumenta capacitância e corrente de deslocamento $i = C\ dv/dt$. As duas barreiras P/S e os múltiplos planos tornam a resposta de alta frequência um compromisso. Uma frequência maior pode elevar efeitos de modo comum. Isolação adequada tem prioridade sobre a tentativa de reduzir Lk.

16. Fabricação do exemplo, sem ligação ao conversor nominal

Fazer primeiro uma bobina de prova, desenergizada, usando o gabarito de 25×16 mm. O modelo fictício não pode ser comprado por nome; para uso real deve ser substituído por um conjunto comercial e verificado.

1. Conferir os desenhos e separar dois conjuntos completos de ferrite e carretéis compatíveis, quando identificados. Sem essa seleção, o passo físico limita-se ao gabarito de prova.
2. Medir largura útil, altura radial, perímetro da primeira camada e localização do gap. Confirmar convenção de Aw, margens e distância do cobre ao gap.
3. Inspecionar trincas e arestas. Preparar fitas, mangas, espaçadores calibrados, contador de espiras e folha de registro.
4. Confirmar AWG30 pelo diâmetro do cobre e o esmalte máximo. Ensaiar feixes com 53 e 40 filamentos; medir suas dimensões transpostas.
5. Reservar por filamento aproximadamente 5,863 m para o primário completo e 4,014 m para o secundário, antes de margens extras de manuseio/emenda. Separar P1 e P2 considerando seus MLT diferentes.
6. Preparar todos os filamentos de cada feixe com comprimentos semelhantes, identificação e transposição. Todas as pontas precisam ser soldadas; contar e inspecionar.
7. Aplicar 0,20 mm inicial apenas no gabarito geométrico. Para uma peça nominal, usar o sistema de isolação aprovado e recalcular espessuras.
8. Enrolar P1: 18 espiras, 53 fios paralelos; primeira camada 7, segunda 7, terceira 4. Fitas intermediárias conforme a ficha. Contar espiras, não filamentos.
9. Isolar e encaminhar terminais P1i/P1f sem cruzamentos na região ativa. Registrar o sentido visto de uma face de referência fixa.
10. Aplicar a barreira P/S do plano de isolação; no modelo de espaço ela tem 0,50 mm. A fita não pode suprimir margens de escoamento.
11. Enrolar S: 24 espiras de 40 fios, distribuídas 8+8+8. Marcar Si/Sf e proteger terminais.
12. Aplicar a segunda barreira de 0,50 mm no gabarito ou a espessura real homologada.
13. Enrolar P2: 18 espiras de 53 fios, 7+7+4. Manter convenção e terminais acessíveis para verificar a série aditiva.
14. Aplicar isolamento externo, mangas e alívio mecânico. Conferir altura final: 14,30 mm no modelo. Se exceder a folga disponível, não pressionar para fechar.
15. Fazer emenda aditiva P1f–P2i após confirmar polaridade. P tem 36 espiras totais; não colocar P1/P2 em paralelo.
16. Montar o núcleo real com gap preliminar somente após avaliar a equivalência e o fringing. Não transferir a lâmina de 1,34925 mm para qualquer junta comercial sem conferir a geometria.
17. Fixar provisoriamente com pressão uniforme e sem formar uma espira condutiva fechada ao redor do fluxo. Não colar antes do ajuste.
18. Medir relação, polaridade, indutâncias próprias, dispersão e resistência. Ajustar gap com pequenos passos e repetir as medições na mesma montagem.
19. Após aprovação de pequeno sinal, aplicar fixação definitiva e medir novamente. O ensaio sob corrente e o térmico ainda são obrigatórios.
20. Repetir o processo para o segundo componente e comparar os resultados. Só conectar ao circuito depois de confirmar a ligação de cada ponto no esquema completo.

17. Plano de ensaios com valores de referência

17.1 LCR e identificação

Com componente desconectado e capacitores descarregados: compensar aberto/curto, registrar frequência/amplitude/modelo série ou paralelo e temperatura. Medir P com S aberto, depois S com P aberto. Pequena excitação não deve produzir fluxo elevado.

O modelo ideal sem dispersão daria Lp=209 µH e Ls=92,889 µH. Com dispersão, são indutâncias próprias diferentes do ramo Lm. Se o PSIM tiver Lσ em série com o lado medido, não ajustar cegamente a leitura aberta para 209 µH.

Associar P e S em série aditiva/subtrativa e medir L+ e L−. $M=(L_+-L_-)/4$; $k=M/\sqrt{(L_pL_s)}$. Valores ideais: M=139,333 µH; L+=580,556 µH; L−=23,222 µH. As espiras 36/24 mantêm a mesma razão

e os mesmos valores de indutância ideais após ajuste do gap.

Curto-circuitar S com conexão de baixa impedância e medir no P; comparar a grandeza de dispersão equivalente com a meta de 10,45 µH depois de mapear o modelo. Repetir no outro lado e referir por n^2. Usar frequências do instrumento abaixo da ressonância própria.

Medir DCR por quatro fios. O parâmetro Rs em 100 kHz inclui perdas e não substitui DCR. Para comparar com este exemplo, corrigir resistência pela temperatura. Os valores calculados a 100 °C são P=49,222 mΩ e S=44,654 mΩ, sem resistência de emenda extra.

17.2 Indutância sob corrente e saturação

Com fonte limitada, circuito pulsado com reset e clamp, sonda de corrente/shunt e osciloscópio diferencial, medir v(t) e i(t). Calcular $L_{inc} \approx (v - Ri)/(di/dt)$ e $\lambda = \int (v - Ri)dt$. Aceleração abrupta de di/dt indica queda de L. Começar com pulsos curtos e baixa energia, garantir desmagnetização e elevar a corrente em etapas dentro da proteção.

10 A é o envelope didático deste exemplo, não um limite aprovado do circuito. O teste deve ser definido e supervisionado no laboratório. Repetir a quente e nos extremos de tolerância. LCR sozinho não executa essa validação.

17.3 Isolação e aquecimento

Tensão e duração de hipot dependem da norma e do sistema de isolação; não deduzi-las somente de 340 V. Medir isolação com equipamento adequado e o componente fora da eletrônica.

Operar progressivamente com carga controlada, barreiras e proteção. Registrar temperatura de núcleo, cobre, terminais e ambiente; acompanhar equilíbrio dos barramentos e picos de corrente. O objetivo de estudo é demonstrar $P_{cu} \leq 7{,}137$ W, $P_{core} \leq 3$ W e $R\theta$ efetiva ≤ 5 K/W, ou refazer o orçamento com valores medidos. A leitura externa de um termopar não representa automaticamente o ponto quente.

Em 340 Vcc há risco letal e energia armazenada; usar desligamento, descarga e confirmação de ausência de tensão antes de qualquer intervenção. Ensaios em potência e de isolação exigem pessoal habilitado e montagem protegida.

18. Lista de materiais do exemplo para duas unidades

Item	Quantidade ou condição
Núcleos	2 conjuntos completos (4 metades), código ainda não selecionado
Carretéis	2, geometria real a confirmar
AWG30 para P	2×53×5,862858=621,463 m de filamento
AWG30 para S	2×40×4,014195=321,136 m de filamento
AWG30 total	942,599 m sem reserva adicional
AWG30 com 15% adicional	1083,988 m, aproximadamente 1,084 km
Cobre nu sem reserva	Aproximadamente 0,430 kg
Fixação	2 conjuntos adequados, sem espira em curto
Gap	Jogo de espaçadores/gap de fábrica; valor real ajustado
Fitas/mangas	Pelo plano de isolação e área real; estoque a confirmar
Terminais	8 externos e 2 emendas internas P1/P2

A reserva de 15% é hipótese de planejamento e não substitui a metragem medida de terminações e transposição. Não comprar núcleos por estes números sem conferir datasheet e fabricante.

19. Comparação final A/B e decisão

Parâmetro	A — 50 kHz	B — 100 kHz
Geometria didática	Ae354/Aw400 mm²	A mesma
Material	A selecionar	A selecionar
Np/Ns	36/24	36/24 para comparação
Lm	209 µH	209 µH
Entreferro equivalente sem fringing	2,69849 mm	O mesmo
Condutores do exemplo	P53/S40 AWG30	Mesmos, somente sob hipóteses de RMS
Envelope e B máximo com tolerâncias	10 A; 0,181262 T	Mesmo envelope de estudo
ΔB1	56,5815 mT	28,2908 mT condicional
FE anexo / geométrico	0,50682 / 0,75188	Os mesmos
Referência DC de cobre	4,75776 W a 100 °C e 8/6 A	A mesma se os RMS forem iguais; hipótese
Perda AC/núcleo/temperatura real	A medir/calcular com dados oficiais	A medir/calcular com nova simulação
Dispersão	Meta≤10,45 µH, sem previsão aprovada	Mesma meta, dependência frequencial a medir
Conclusão de eficiência real	Não disponível	Não disponível

O exemplo fecha os números geométricos e define um orçamento térmico verificável. Não fecha a seleção comercial, o fringing, a polarização real ou a eficiência do conversor. O fato de o gabarito caber não assegura aptidão do núcleo do laboratório.

A decisão prática é validar primeiro o caso de 50 kHz, porque existem dados numéricos. A comparação a 100 kHz continua necessária; aumento de frequência pode diminuir excursão/perda de núcleo e aumentar perda AC e de comutação. A escolha deve usar a mesma potência total, mesmas cargas e condições de temperatura.

20. Reprodução e substituição das hipóteses

No diretório do pacote, executar:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python calculo.py --correntes dados/CorrenteIndutor.txt --saida resultados
python exemplo_completo.py --config parametros_projeto_exemplo.json --saida
 ↪  resultados_exemplo
```

`calculo.py` confere o arquivo de 50 kHz e mantém o exemplo inicial de 24/16 para rastreabilidade. `exemplo_completo.py` é o cálculo deste documento, com 36/24 e geometria ampliada hipotética. O JSON contém todos os valores adotados e os resultados.

Ao receber dados reais: substituir RMS, envelope, Ae/Aw/le, material, tolerâncias, diâmetros e dimensões; medir o perímetro por camada; atualizar plano de isolação; introduzir perdas do material e espectro; executar validações. Se uma condição de aceitação falhar, repetir o dimensionamento antes da fabricação nominal.

Referências disponíveis: PROJETO_INDUTOR.pdf (método, espiras, gap, condutores e fator de execução), McLyman.pdf (componentes magnéticos, ocupação e espraiamento) e CorrenteIndutor.txt (dados numéricos de 50 kHz). Os datasheets de fabricantes e o modelo PSIM completo não foram acessados nesta análise.